

Lecture 7 楔子

- 完全競爭市場是產品市場的一種極端競爭情況；該產品市場中的廠商數目眾多，而且都是價格接受者，市場沒有進入門檻；競爭帶來的是生產效率，卻也消滅了利潤
- 獨占市場是產品市場的另一種極端競爭情況；該產品市場因為進入門檻極高，所以只有一家廠商，也因為只有一家廠商，所以具有價格影響力
- 具有價格影響力的廠商，他的總產量決策又該是什麼模樣呢？

Lecture 7: 獨占市場

7-1: 獨占市場的特徵與存在的原因

- 獨占市場的特徵有三個：

- (1) 產品市場中只有一家廠商

- 這家廠商可能販賣貨物商品，例如：自來水公司、電力公司
 - 這家廠商也可能提供服務，例如：台灣證券交易所
 - 該廠商面對的消費者數目可大可小。
 - 只要對某群消費者而言，能夠提供某種產品或服務的廠商只有一家，不論消費者數目多寡，他們都是面對一個獨占市場。

- (2) 產品無近似替代品

- 如果某產品或服務有近似的替代品，表示消費者在市場上可以買到其他產品或服務來取代，以滿足類似的慾望，此產品或服務很難維持獨占

- (3) 市場存在進入障礙

- 同一個產品市場無法讓新的廠商進入，就表示該市場存在進入障礙

- 獨占市場出現的原因：

如果獨占無利可圖，則長期而言廠商應該離開市場，獨占廠商不存在；如果廠商有利可圖，則該產品市場應該會吸引其他廠商進入市場分享利潤，若為此獨占廠商也不存在

獨占廠商存在的理由在於，該產品市場有利可圖，但新的廠商卻無法進入！

歸納有四個原因導致獨占廠商存在：

(1) 廠商的生產具規模經濟

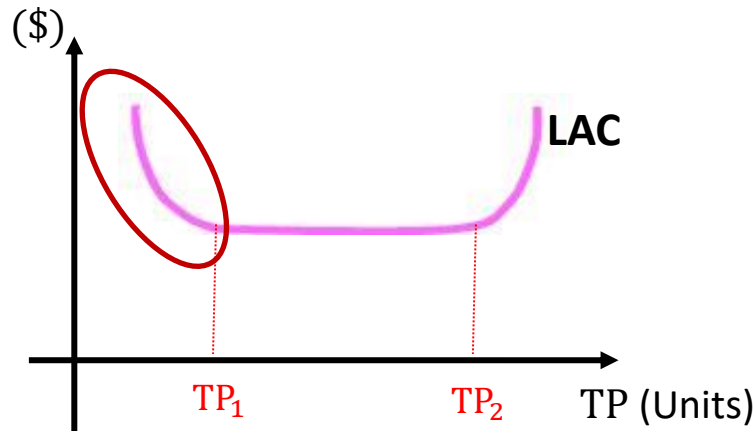
(2) 產品市場具有進入障礙

(3) 稀有生產要素為獨家所占有

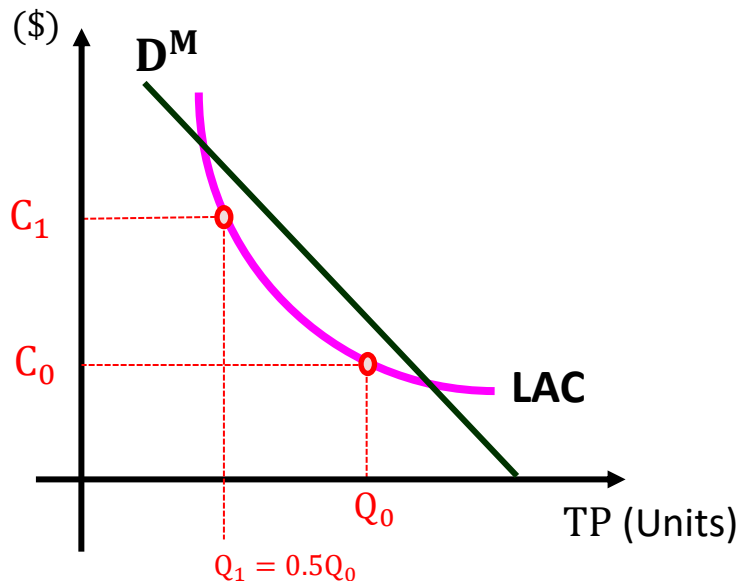
– 此情況較少

(4) 具備特殊生產技術或獨特配方

- 獨占市場出現的主要原因之一：廠商的生產具有規模經濟



- Recall: 廠商的生產具有規模經濟，代表廠商的生產會隨著TP增加，LAC會減少，為左圖紅圈的部分



- 左下圖深綠色線 D^M 為市場的需求曲線
- 同是生產具有規模的兩家廠商，且該產品市場只有這兩家廠商，規模較大的廠商($TP=Q_0$)，相較起其他條件相同但規模較小的廠商($TP=Q_1$)，前者平均生產成本比較低 ($C_0 < C_1$)，長期下來大規模的廠商容易發展出吸引客戶的策略，小規模廠商難以競爭，最終會被趕出該產品市場
- 若為此，該規模較大的廠商形成自然獨占

- 獨占市場出現的主要原因之二：產品市場具有進入障礙

- 常見的市場進入障礙往往是政府所製造的，其中以專利與專案許可兩類最為普遍

(1) 專利

- 政府透過專利權制度，保障廠商事後利潤，促進廠商事前的研發活動，有利新產品問世
- 專利權有年限，而擁有專利權的業者就成為這段年限內的法定獨占廠商

(2) 專案許可

- 政府依據法律或行政命令授權特定廠商成為法定獨占
例如，早年的公賣局
- 除了上述透過立法形成市場進入障礙，經濟社會中的現存廠商有時也會利用種種手段，排擠或阻止其他廠商進入市場，這種行為都是違反公平交易法的

7-2: 在單一定價策略下獨占廠商的最佳總產量策略

- 廠商的決策目標為：廠商利潤最大化
- 獨占廠商是某產品市場中的唯一供給者，所以它面對的需求就是市場中所有對該產品有需求的消費者
- 只要有利可圖，廠商就會繼續生產（對廠商長期而言的描述）

- 若 X商品 的市場價格為 P_X ，而因為**廠商面對的是整個X產品的市場需求**，若該產品的市場需求曲線 D_X^M 為

$$P_X = 16 - Q_X^{D.M}$$

則廠商在產品價格為 P_X 下的(短期)總銷售量為

$$Q_X^{D.M} = \text{STP (Units)}$$

(市場需求量大多少，廠商就生產多少，反之也對)

該廠商的總收益(TR)可表達成：

$$\begin{aligned} \text{TR} &= P_X \times \text{STP} \\ &= (16 - Q_X^{D.M}) \times \text{STP} \\ &= (16 - \text{STP}) \times \text{STP} \\ &= 16\text{STP} - \text{STP}^2 \end{aligned}$$

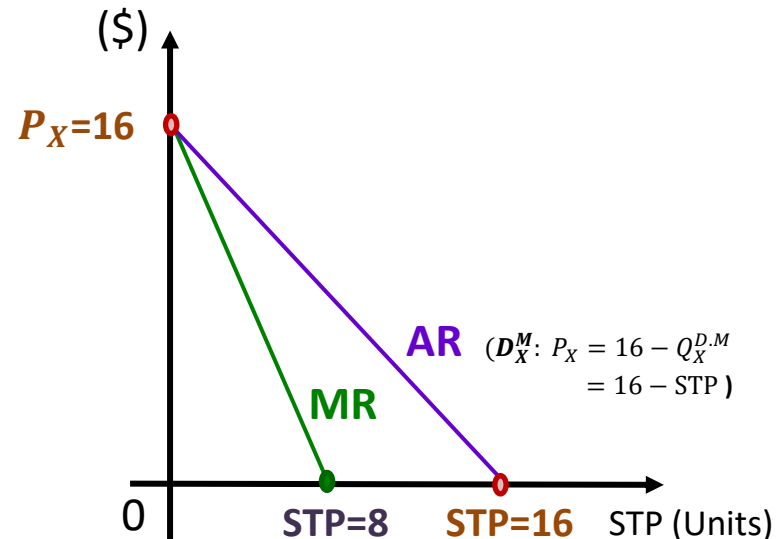
市價由整個市場需求決定
 市場需求量大多少，廠商就生產多少

平均收益(AR)寫成：

$$\text{AR} = \frac{\text{TR}}{\text{STP}} = P_X = 16 - \text{STP}$$

(等於市場需求曲線)

邊際收益(MR)， $\Delta \text{TR} / \Delta \text{STP}$ ，寫成： $\text{MR} = 16 - 2\text{STP}$

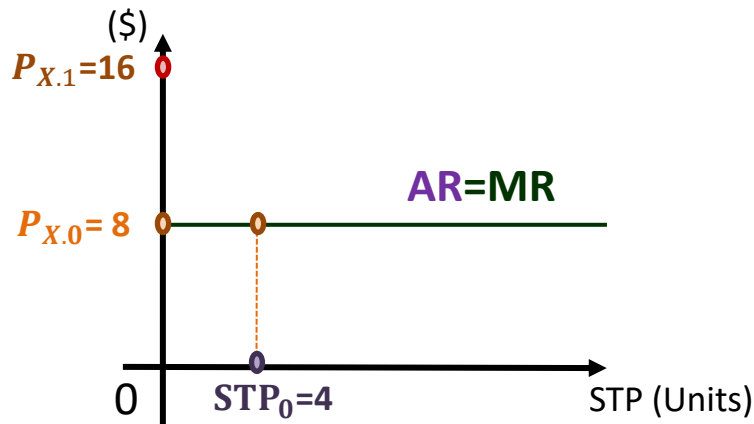


完全競爭市場

1. 產品市場中的廠商數目很多；
廠商是價格的接受者
2. 假定產品的市價是 $P_X = P_{X.0}$
令 $P_{X.0} = 8$ ，並給定某廠商的 $STP_0 = 4$
則 (這是由市場供、需曲線一起決定的) (通常 STP 由 SMC 與 MR 線一起決定)

$$\begin{aligned} TR_0 &= P_{X.0} \times STP_0 = 32 \\ AR_0 &= TR_0 / STP_0 = P_{X.0} = 8 \\ MR_0 &= 8 \end{aligned}$$

3. 水平AR線



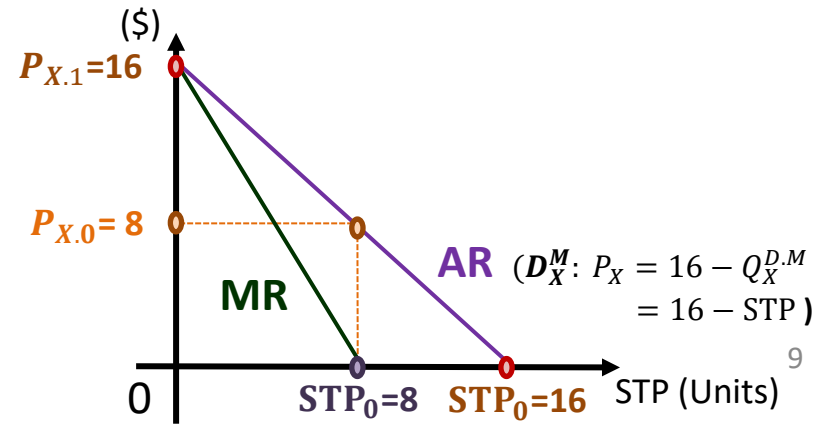
獨占市場

1. 產品市場中只有一家廠商；
廠商面對產品市場所有的需求，所以產品的價格由需求曲線決定
2. 假定產品的市價是 $P_X = P_{X.0} = 8$
承上頁例子，則該價格對應的市場需求량은 (這是由市場需求曲線決定的)

$$Q_{X.0}^{D.M} = 16 - 8 = 8$$

獨占市場下，若 $Q_X^{D.M} = STP$ ，
則 $Q_{X.0}^{D.M} = STP_0 = 8$
 $TR_0 = P_{X.0} \times STP_0 = 64$
 $AR_0 = TR_0 / STP_0 = 8$
 $MR_0 = 16 - 2STP_0 = 0$

3. AR線會與市場需求曲線相同 (接續前頁)



完全競爭市場

獨占市場

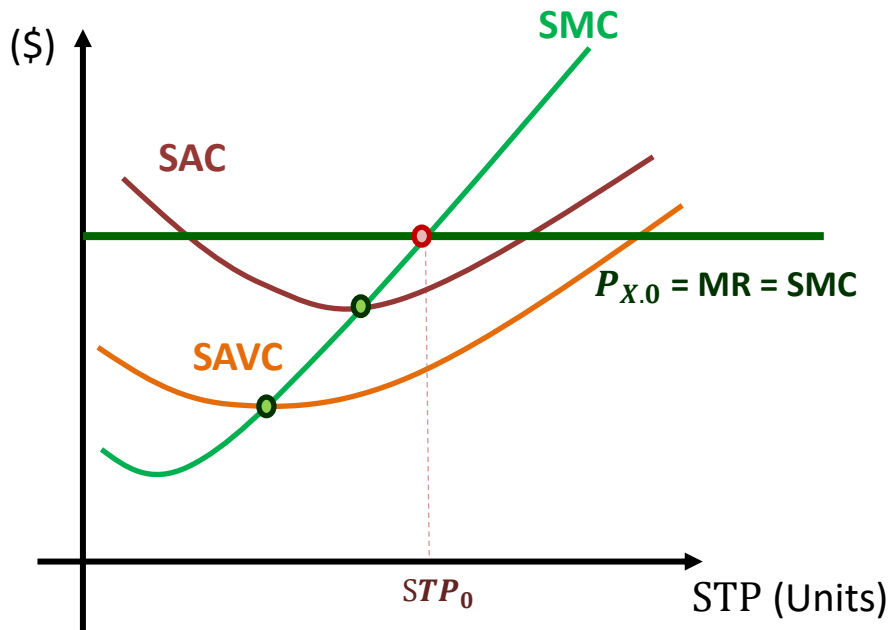
4. 回憶一下:

SMC: 短期生產期間之內，每多生產一單位產品，成本的增加量

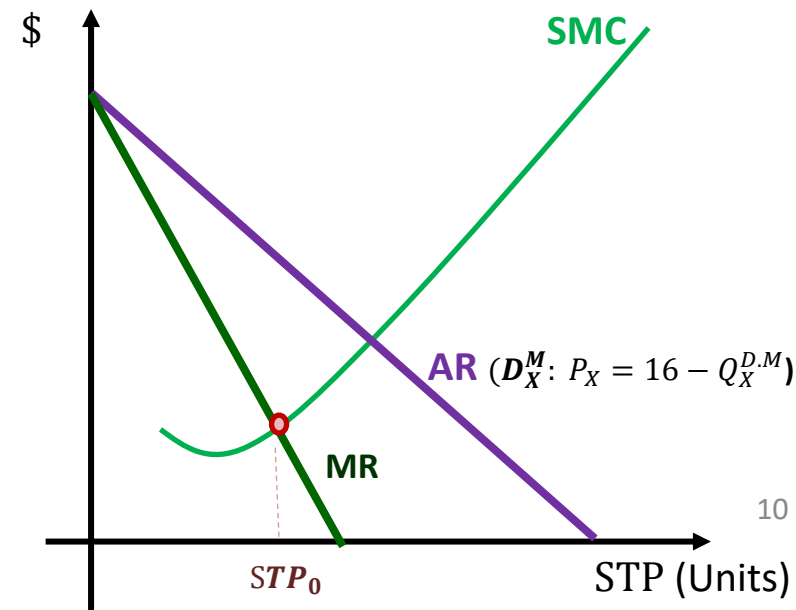
MR: 每多生產一單位產品，總收益的增加量

理性的廠商，會在 $MR < SMC$ 停止生產，因為繼續生產每單位產品的邊際利潤為負，相反的，會在 $MR > SMC$ 繼續生產，因為邊際利潤為正；所以理性的廠商應生產到 $MR = SMC$ 所對應的STP才停止，因為短期之內那樣的STP所對應的生產利潤最大 (雖然最大的生產利潤不保證大於0)!

5. 廠商會生產至 $P_{X,0} = MR = SMC$ 所對應的STP:



5. 廠商會生產至 $MR = SMC$ 所對應的STP:

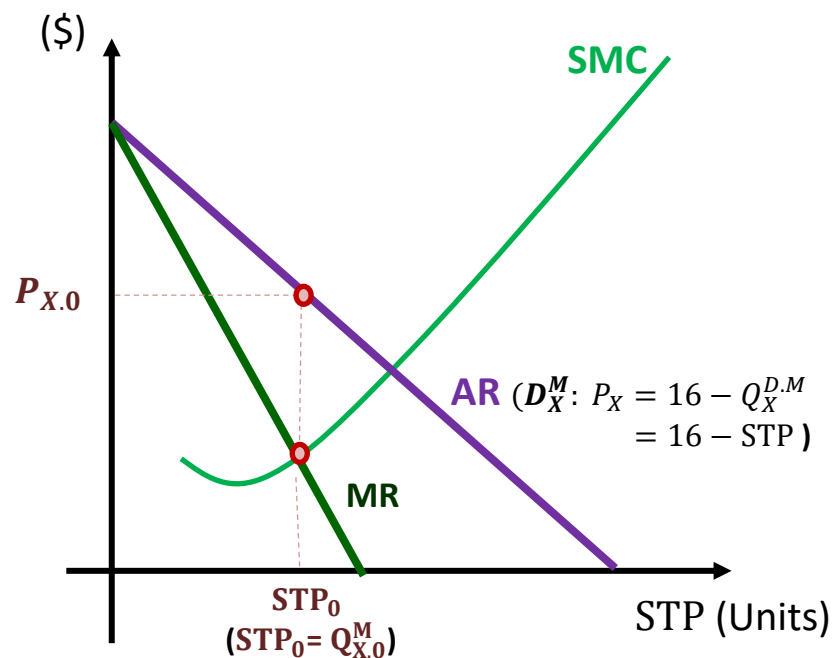


• 獨占廠商的最適產量與定價

- 根據此例中推論，當 X 商品 的市場總需求等於獨占廠商的STP時，它的AR會等於市場的需求曲線 D_X^M

- 當獨占廠商的 $MR = SMC$ 時，廠商的(短期)生產利潤會達到最大，此時對應的廠商總產量為 STP_0

- 當廠商的最佳生產量為 STP_0 ，且 $STP_0 = Q_{X,0}^M$ ，則對應的產品市場價格為 $P_{X,0}$



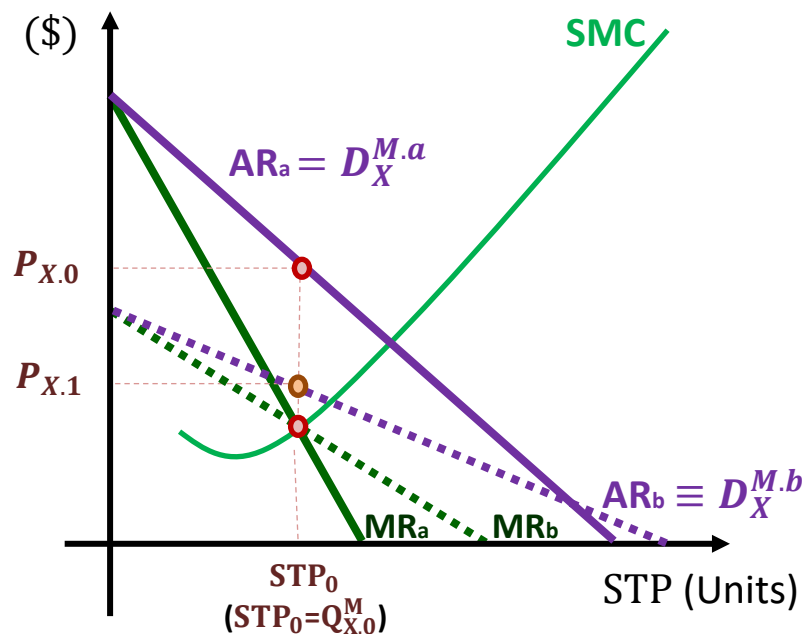
獨佔廠商有定價能力

- 所以，獨占廠商實際的做法是：先對產品X定出 $P_{X,0}$ ，因為它知道這個價格市場會以 $Q_{X,0}^M$ 的總需求來回應它，而且只要該廠商使 $STP_0 = Q_{X,0}^M$ ，它就能找到一個合適的成本結構 (i.e., STC, SAC, and SMC)，讓該 STP_0 符合 $MR = SMC$ 的狀態，使 STP_0 成為能夠最大化生產利潤的總產量

• 獨占廠商的供給曲線(供給函數)

給定商品價格，廠商願意且能夠生產的(最適)產量 兩者間的關係

- 函數的定義：一個自變數(independent variable)只能對應一個應變(dependent variable)
- 只要是在 $MR > SMC$ 的狀態下，廠商都願意提供產品來滿足市場需求，直到總產量來到 $MR = SMC$ 狀態下的STP
- 可是，同樣的最適STP₀，可以由 $MR_a = SMC$ 的狀態下所隱含，也可以由 $MR_b = SMC$ 的狀態下所反推，兩個狀態下各有不同的市需求曲線 $D_X^{M.a}$ 和 $D_X^{M.b}$
- 同一時間區間下，一個獨占產品市場中的廠商卻會在同一個最適總產量(能夠滿足市場總需求的總產量)對應到兩個不同的產品定價，這兩個價格分別由 $D_X^{M.a}$ 、 $D_X^{M.b}$ 兩條需求曲線決定，這產生矛盾!!



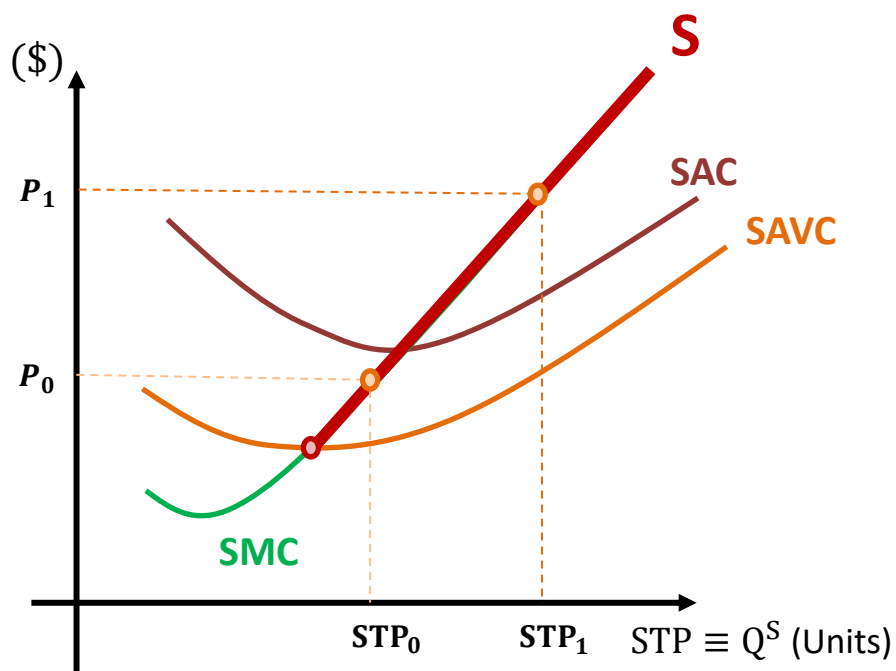
- 所以獨占市場中，獨占廠商的供給曲線不存在，因此沒有辦法描述價格對應的供給量這種情境!

因為供給量的定義，是廠商在面對各種價格時，廠商願意且能夠提供銷售的數量! 但獨占廠商不需要面對價格，而是它可以決定價格; 所以獨占市場不符合供給曲線所描述的情境!

(所以獨佔廠商面對的是一整個市場的需求[曲線]; 完全競爭的廠商面對的是產品價格)

完全競爭市場

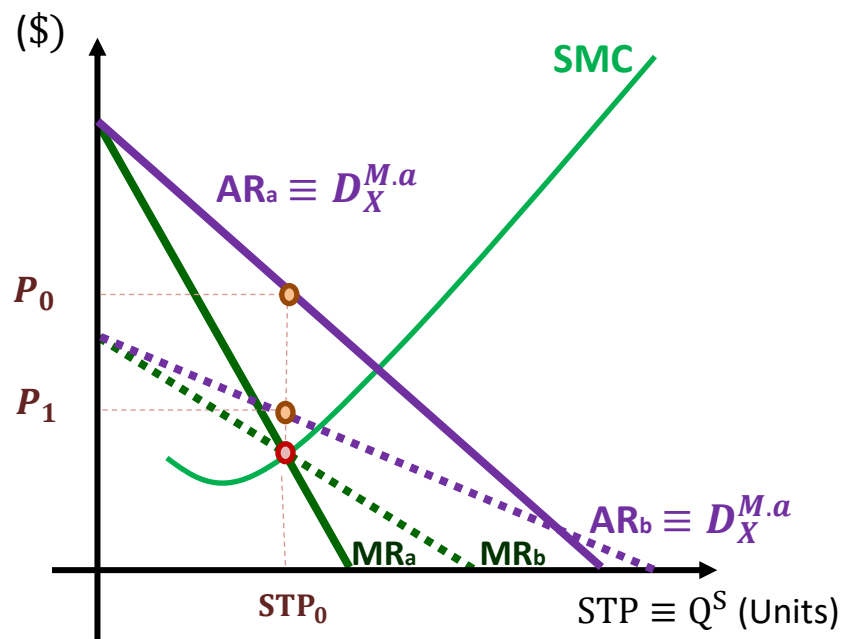
6. 完全競爭市場可畫出廠商的短期供給曲線



廠商的總產量 STP 與價格 P 為1對1

獨占市場

6. 獨占市場廠商的供給曲線不存在

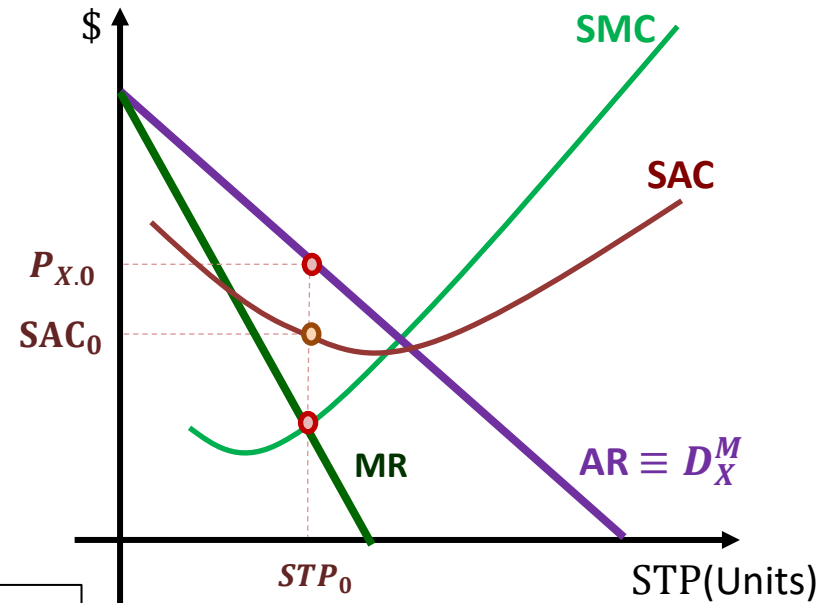


廠商的總產量 STP 與價格 P 為1對多，
不符合函數定義

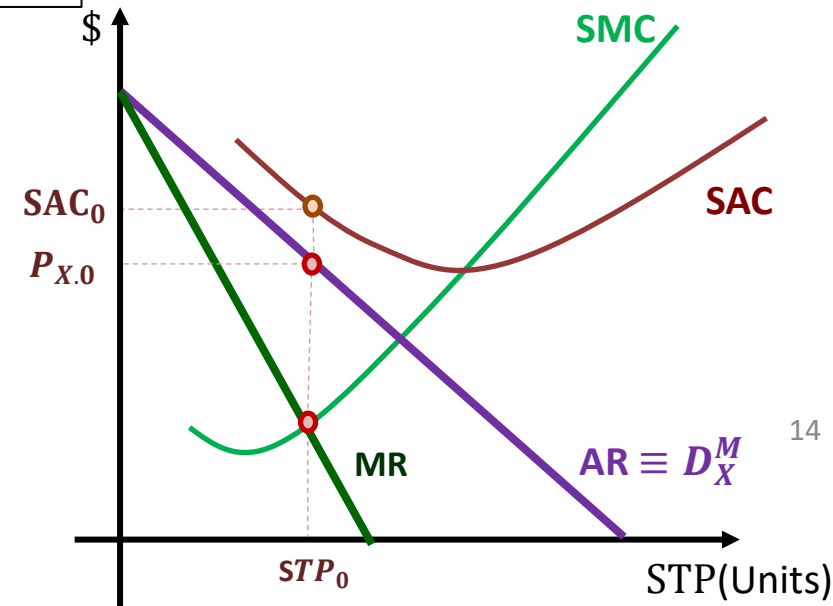
• 獨占廠商的短期最佳行為(短期總產量STP與價格P的決策)

- 短期之內，只要廠商的短期總利潤 $STPf > 0$ ，則廠商會持續待在市場中
- $STPf = (P - SAC) \times STP$
- 獨占市場下，廠商的最適產量為 $MR = SMC$ 所對應的STP；該STP所對應之AR線上的價格，即為廠商的定價P
(因為獨占廠商面對市場需求)
- 該SMC曲線會對應一條穿越其最低點的SAC線；上述STP所對應的SAC將用來判斷STPf是否為正
- 右圖為Case 1 為 $P_{X.0} > SAC_0$ ，所以 $STPf > 0$ ；Case 2 為 $P_{X.0} < SAC_0$ ，所以 $STPf < 0$ ；所以Case 1的廠商會繼續營業！但Case 2的廠商會就此結束營業嗎？

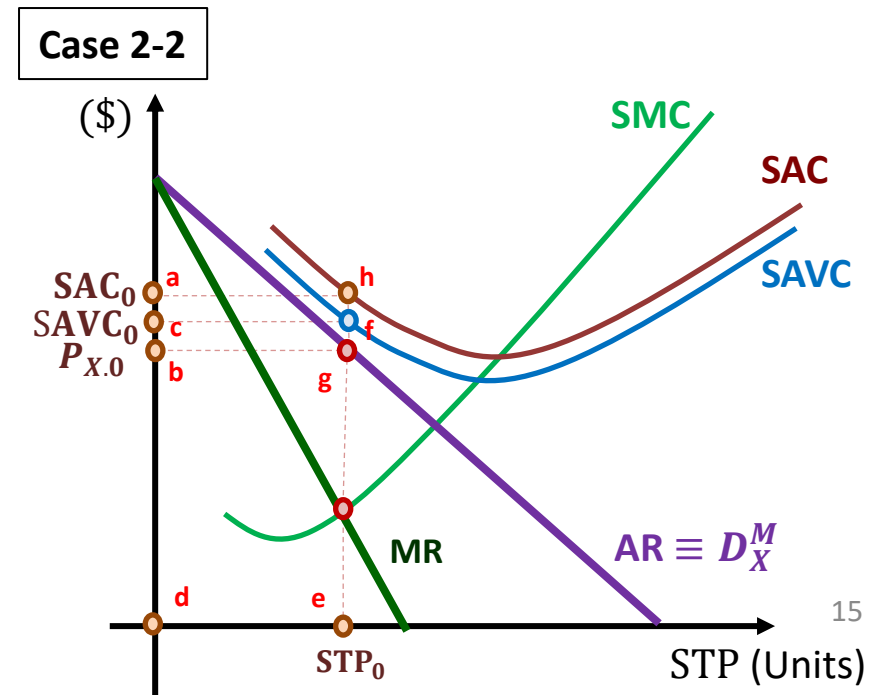
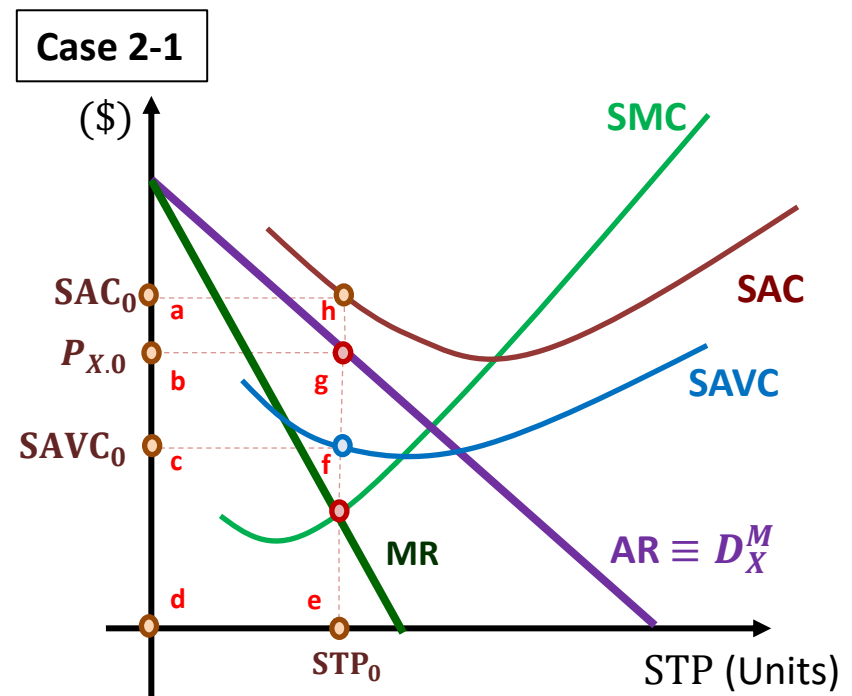
Case 1



Case 2



- $STP_f = (P - SAC) \times STP$
 $= (P - (SAFC + SAVC)) \times STP$
- 右圖Case 2-1，該廠商的如果生產 STP_0 ，它的總變動成本($STVC_0$)為區域cdef，
 $STVC_0 = STP_0 \times SAVC_0$ ；總固定成本($STFC_0$)為區域acfh；短期總成本(STC_0)為區域adeh；總收益(TR_0)為區域bdeg
- Case 2-1 中，如果廠商進行生產，則總損失為區域abgh；如果不進行生產，總損失則為已經投入的 $STFC_0$ ，為區域acfh；區域abgh < 區域acfh，所以廠商應當繼續待在市場中進行生產
- Case 2-2 中，如果廠商進行生產，則總損失為區域abgh；如果不生產的總損失為區域acfh；區域abgh > 區域acfh，所以廠商應當停止生產
- 所以，雖然 $STP_f < 0$ ，當產品市價大於平均變動成本(Case 2-1)，廠商在短期內仍會繼續生產；若產品市價小於平均變動成本(Case 2-2)則廠商會停止生產



• 獨占廠商的長期最適行為(長期總產量LTP 與 價格P 的決策)

- 長期而言，只要廠商的長期總利潤
 $LTP_f > 0$ ，則廠商會繼續生產；若
 $LTP_f \leq 0$ ，則廠商會停止生產

$$- LTP_f = (P - LAC) \times LTP$$

所以長期而言，獨占市場中，當廠商的最適產量為 $MR = LMC$ 所對應的LTP及該LTP所對應的最適定價 $P \leq LAC$ ，則廠商會離開市場

完全競爭市場

7. 短期之內，只要產品的市場價格P還大於生產該產品的SAVC，則廠商會繼續留在產品市場中生產，雖然 $P > SAVC$ 並沒有保證 $STP_f > 0$ ，但它保證短期之內繼續生產比停止生產好!

8. 長期而言，所有在市場內的廠商可以透過生產要素投入量的調整，來讓廠商自己獲利，但因為沒有市場進入門檻，所有進行此調整的廠商會吸引新的廠商加入市場，拉高供給量的結果最終會使 $P = LAC$ ，讓留在市場中的廠商 $LTP_f = 0$

獨占市場

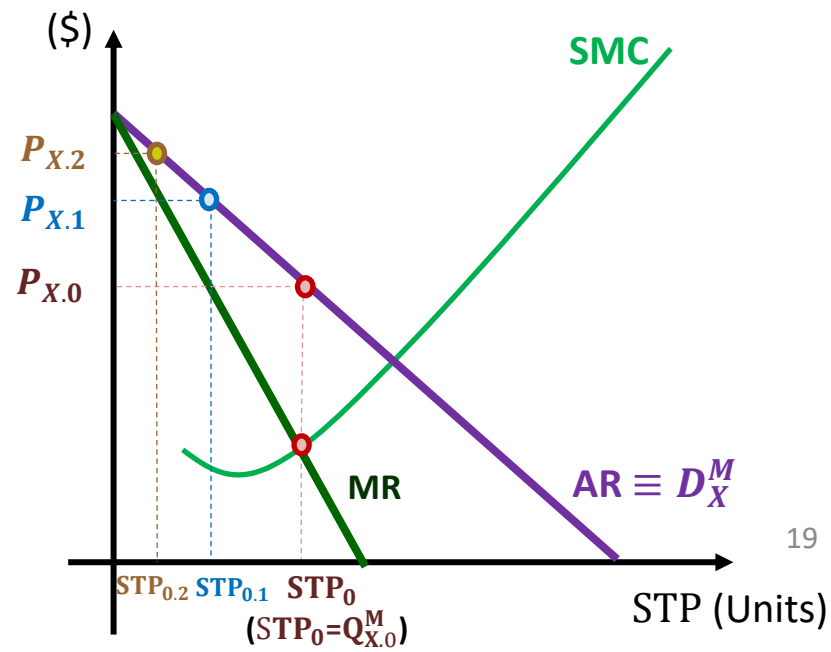
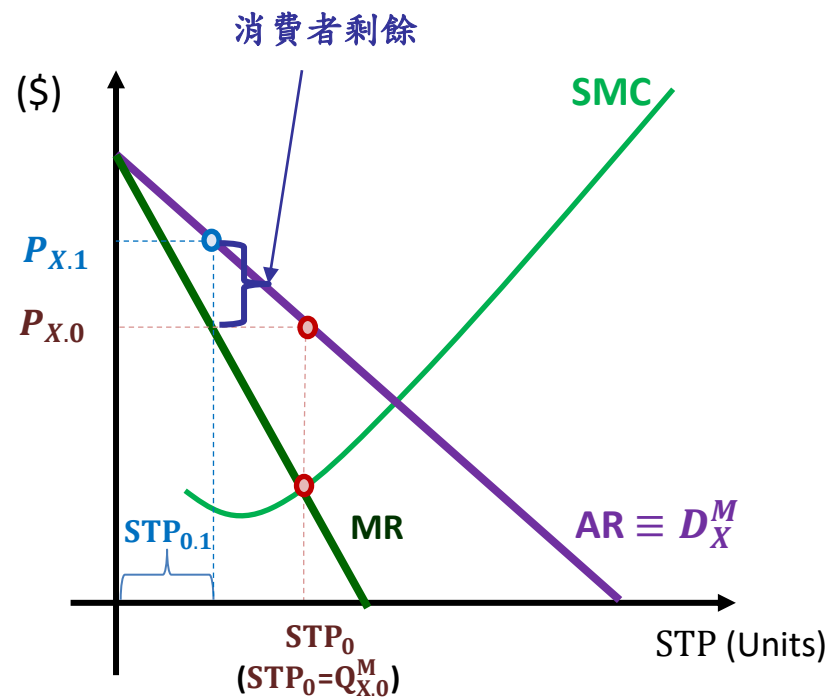
8. 長期而言，如果市場內獨占廠商的最適定價 $P \leq LAC$ ，則廠商會停止生產離開市場，否則留在市場繼續生產

7-3: 獨占廠商的差別定價

- 廠商的決策目標為：廠商利潤最大化
- 對有定價能力的獨占廠商而言，單一定價策略還不是最佳策略

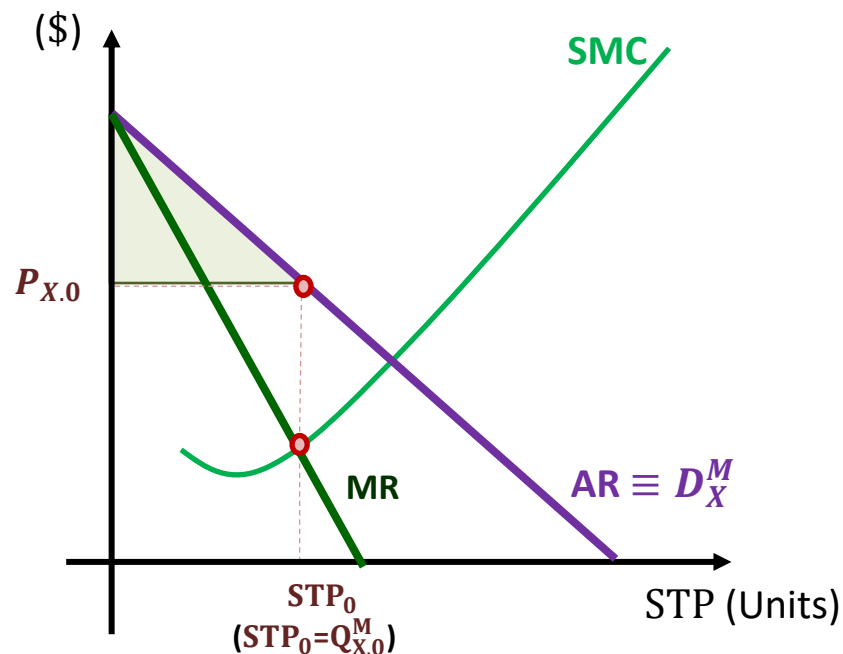
- 上個小節討論的是使用單一價格策略的獨占廠商，該廠商無論市場需求者的特質，例如貧富、對產品的喜惡程度、地理因素、對產品購買數量的多寡，都訂定了相同的產品價格
- 現實社會中，獨占廠商經常使用差別定價來增加自己的利潤，例如，番茄一斤20元，三斤50元就是一種針對購買數量不同而設定的差別定價
- 我們談的差別定價是，在相同的成本結構下，獨占廠商針對不同顧客、不同的購買數量訂定不同單價的行為

- 差別定價存在的前提是，市場消費者進行採購時有**消費者剩餘**
- 右圖的 $P_{X,0}$ 為獨占廠商的最佳定價，也是該廠商針對市場需求曲線所訂出的X商品價格；而在市場總需求量 $Q_{X,0}^M$ 當中，如果某消費者要買走了當中的某一個部分，例如當中的 $STP_{0,1}$ ，他所願意付出的價格，根據需求曲線 $D_{X,0}^M$ 的形狀，其實會比 $P_{X,0}$ 高，例如 $P_{X,1}$
- 消費者剩餘：消費者願意付出的代價與其實際付出的差額**
- 給定市場的總供給量 $Q_{X,0}^M = STP_0$ ，若消費者只買走了當中的 $STP_{0,2}$ ，他的消費者剩餘會比買走 $STP_{0,1}$ 高，原因是因為消費者因消費所帶來的邊際效用會隨著購買量增加而下降，因此願付價格會下降



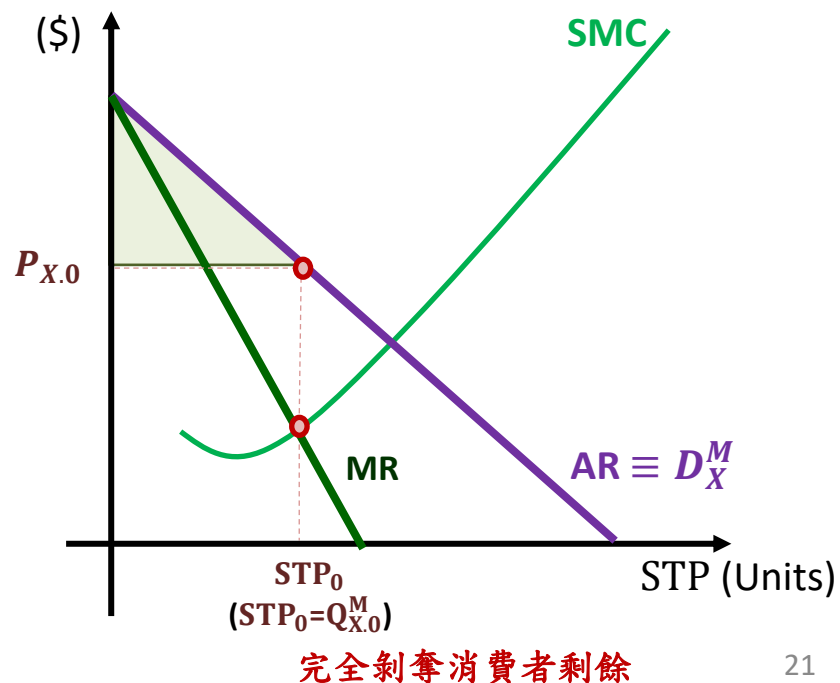
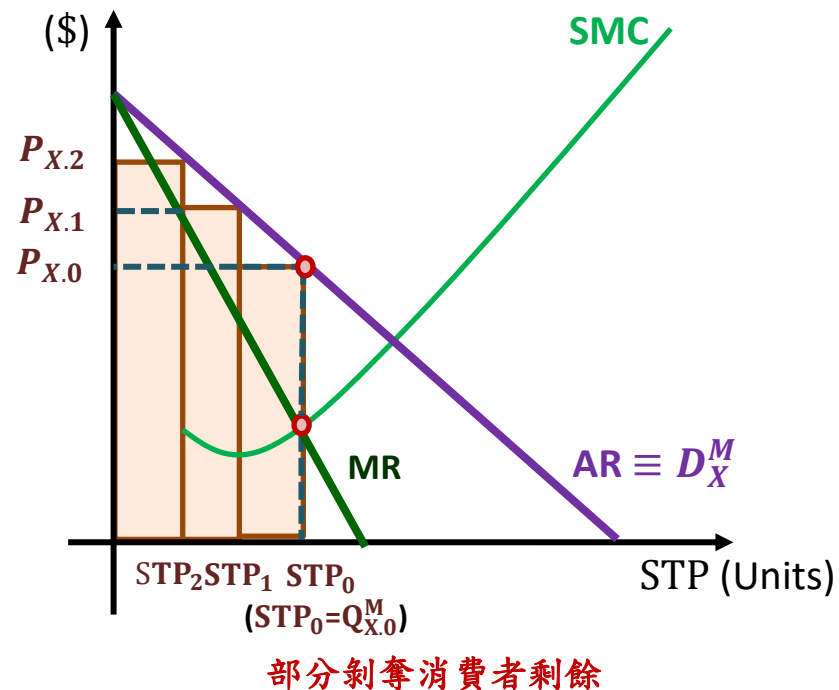
• 第一級差別定價：

- 所以給定廠商的最適產量為 STP_0 ，且 $STP_0 = Q_{X,0}^M$ ，在該獨占廠商有定價能力的情況下，它可以藉由**完全差別定價**，即根據各消費者的需求量來定價，將整個市場的消費者剩餘(淡綠色區域)拿走
- 對獨占廠商而言，完全差別定價可達利潤最大化，所以如果可以這麼做，這是最理想的狀態，但實際上鮮少如此
- 我們稱完全差別定價為一級差別定價

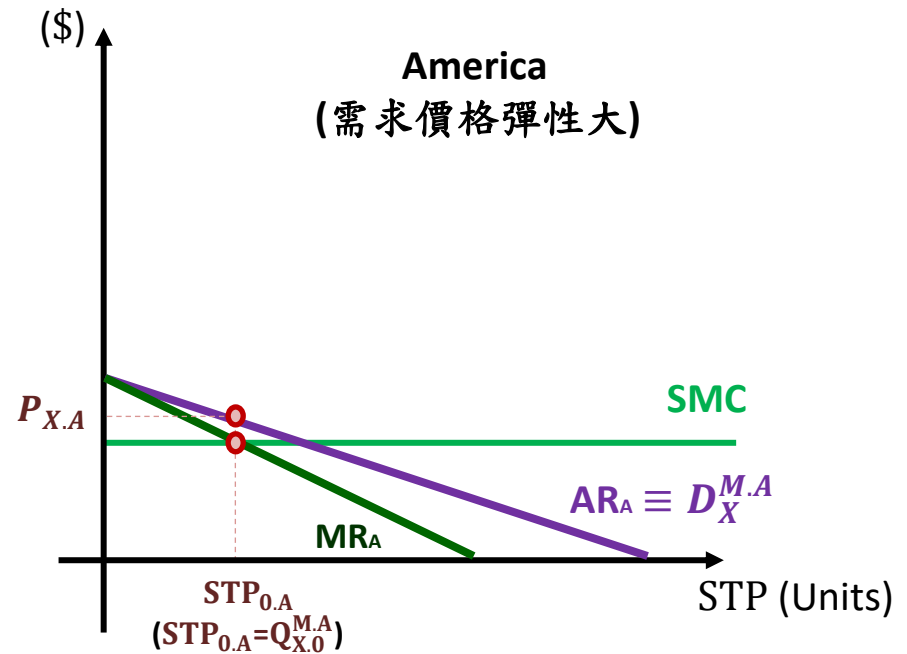
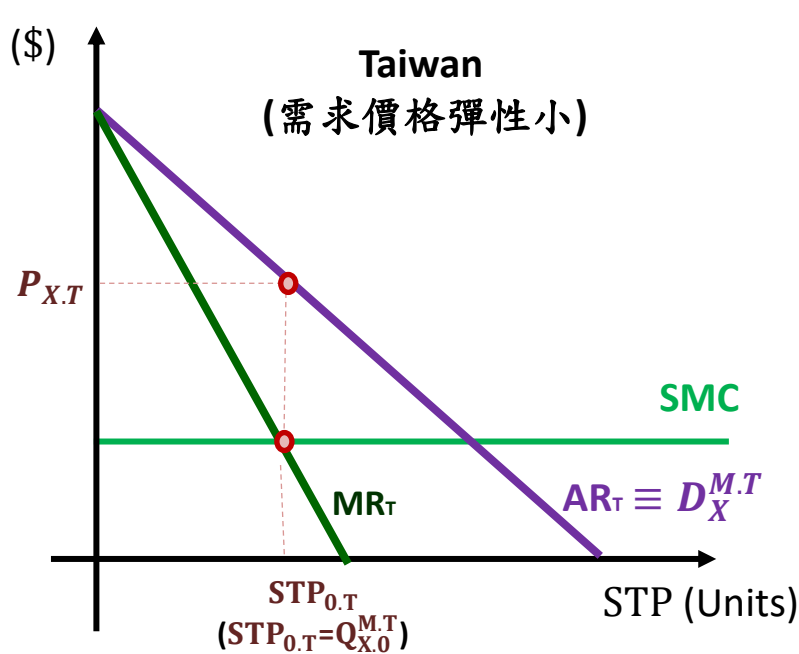


• 第二級差別定價:

- 又稱區間定價，廠商會依照消費者不同的購買數量區間來訂定產品價格
- 例如右上圖，如果消費者的購買量為 STP_2 以內，則廠商開價 $P_{X.2}$ ，如果消費者購買量至 STP_1 ，則多的部分廠商開價 $P_{X.1}$
- 區間定價會剝奪部分消費者剩餘



• 第三級差別定價：



- 假定某獨占廠商的邊際成本SMC為水平線，且某該廠商在台灣、美國兩地的SMC相同；因為在兩地面對的消費曲線不同，所以會對應不同的MR線；在 $MR = SMC$ 的最適產量決策下，廠商在兩地所訂定的價格也會不同
- 如果該廠商兩地的SMC相同，且 $SMC = MR_T$ ， $SMC = MR_A$ ，則若該廠商在兩地從事生產，其總利潤STPf最大化的定價手段為 $SMC = MR_T = MR_A$ 所各自對應的價格
- 使用第三級差別定價的獨占廠商，會對需求價格彈性較大的市場定價較低，會對需求價格彈性較小的市場定價較高

- 回憶一下：

需求價格彈性越小，如果產品的價格下降，廠商的總收益會下降，且無論價格高或低，需求量的變化不大，如果產品找不到其他替代品，廠商比較能夠利用提高售價來得利

所以，

此種第三級差別定價所隱含的意義在於，追求利潤最大化的獨占廠商傾向一開始就在低需求價格彈性的產品市場使用高價策略

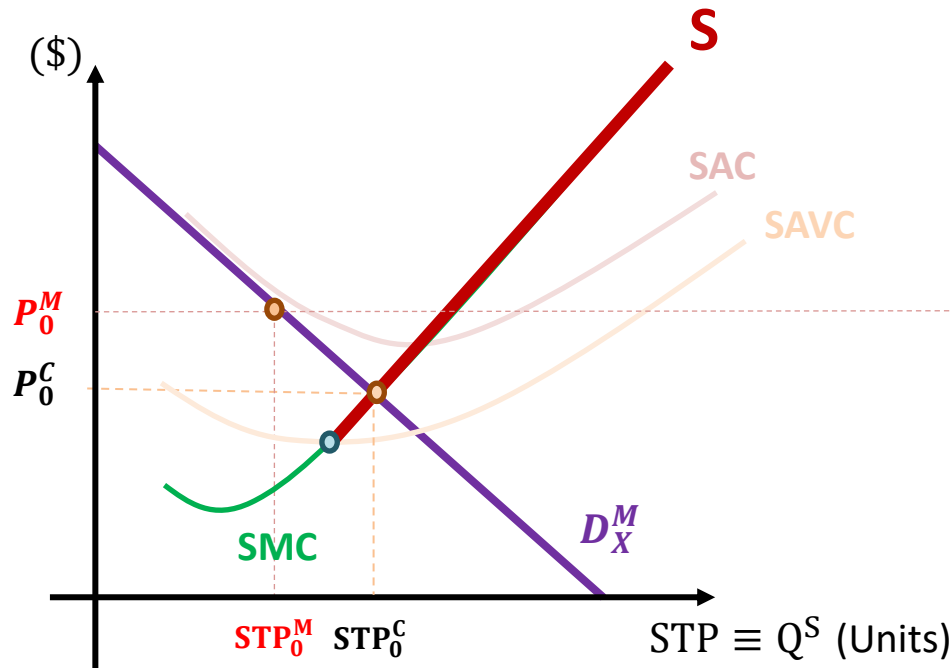
- 另一種第三級差別定價為**空間差別定價**。當某獨占廠商所生產的產品在兩地都有相同需求(相同需求曲線)，但運送到兩地的運輸成本不同，廠商會因而對兩地的商品給予不同的定價

- 任何一種差別定價的討論都必須有下列三種先決條件：
 - (a) 存在消費者剩餘
 - (b) 都是在同一種產品下討論
 - (c) 獨占廠商的成本結構 (i.e., STC , SAC , and SMC) 相同
- 對廠商而言，差別定價要能產生效果，必須要
 - (a) 消費者可以分群
 - 如果消費者能夠彼此勾結或在各個市場間(例如美國、台灣)自由移動，則廠商針對消費者的分群策略可能失效，一旦失效就沒辦法使用差別定價
 - (b) 產品不可以轉售
 - 如果產品可以從A市場買，從B市場賣，則獨占廠商的差別定價策略也會失效，因為消費者只會從低價的市場購買，不會在高價的市場進行消費
 - 一般而言，服務比較不容易轉售，所以比較容易產生差別定價

7-4: 獨占與完全競爭廠商的其他兩點比較

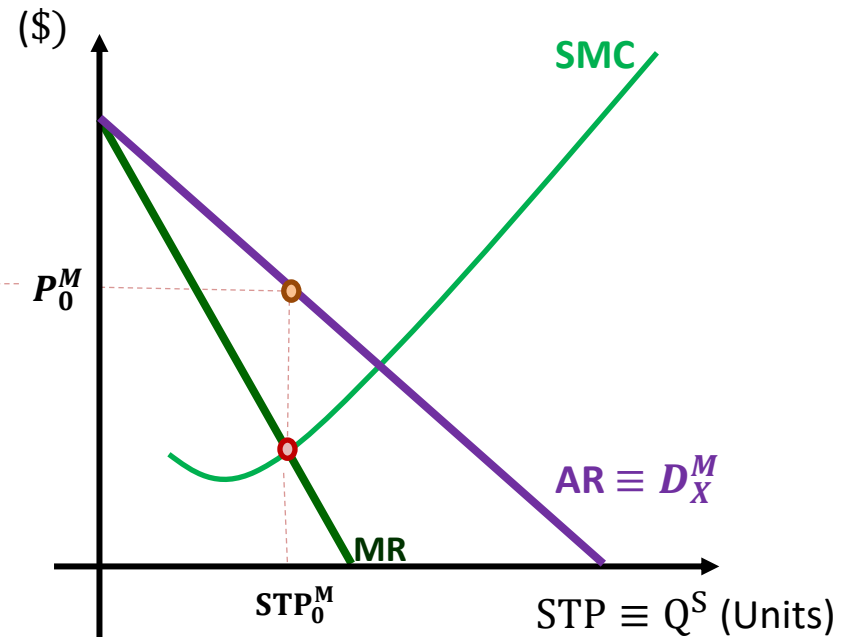
- 為了方便比較，我們假定兩家廠商為其他條件相同(e.g., 相同的成本結構)的廠商，但一家是獨占廠商，另一家是完全競爭市場中的廠商
- 這兩家廠商面對相同的市場需求曲線

完全競爭市場



9. 完全競爭市場中某廠商的供給曲線為 S ，當它在面對市場需求曲線 D_X^M 時，在產品市價是 P_0^C 的時候，該廠商將以 $P_0^C = MR = SMC$ 的方針定出最佳產量，為 STP_0^C

獨占市場



9. 獨占市場中某廠商沒有供給曲線，但它有定價能力；當它在面對市場需求曲線 D_X^M 時，該廠商將根據 $MR = SMC$ 的方針決定最適產量 STP_0^M ，再以該產量在 D_X^M 上定出價格 P_0^M

在面對同一條市場需求曲線時
 $STP_0^C > STP_0^M$; $P_0^C < P_0^M$

完全競爭市場

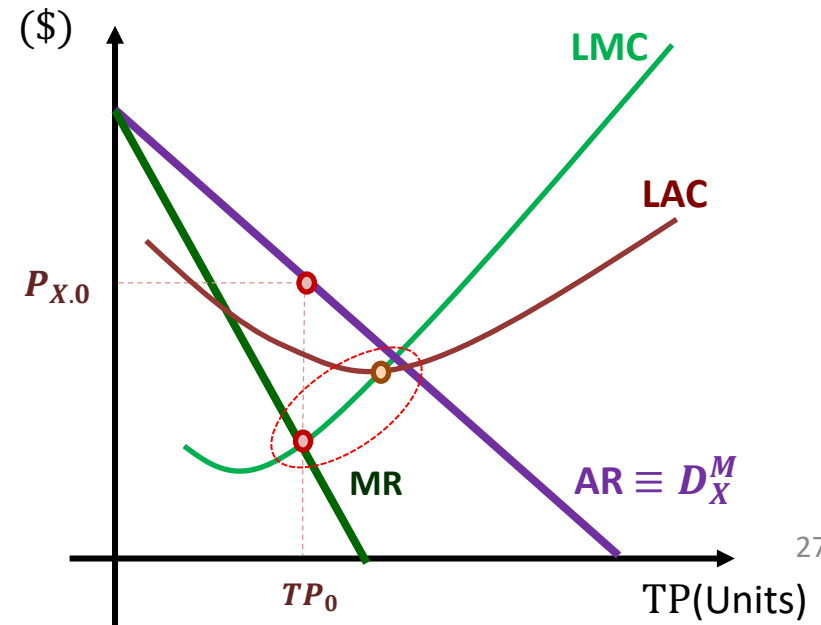
獨占市場

回憶一下: 成本結構中的LAC與LMC曲線是由眾多的SAC與SMC曲線所構成

10. 長期而言，完全競爭市場中的廠商會在 $P = MR = LMC = LAC$ 的方針下，選擇最低的LAC所對應的TP做生產，是最具生產效率的生產方式，但也是 $LTP_f = 0$

10. 長期而言，如果獨占廠商在 $MR = LMC$ 的方針進行生產和定價，MR與LMC線之交點很難恰好等於LAC曲線的最低點

在面對同一條市場需求曲線時
完全競爭市場中的廠商比較有生產效率(會選LAC最低的TP生產)!



7-5: 牽制獨占的政策工具

獨占廠商存在的優點：

- 獨占廠商的生產具規模經濟(LAC隨TP增加而遞減)，是為自然獨占
- 政府透過頒發專利權保護廠商形成獨占，能夠促進研究發展

獨占廠商存在的缺陷：

- 獨占廠商可以利用完全差別定價拿走所有的消費者剩餘
- 獨占廠商會讓經濟盈餘變小
- 獨占廠商生產不具有生產效率(不是在LAC最小的情況下生產)

- 反獨占法（反托拉斯法）：

- 反托拉斯法的政策目的：

- (1) 限制獨占力的濫用

- (2) 阻止不公平競爭行為的發生

- 台灣有公平交易法，中央主管機關為行政院公平交易委員會，公平交易法規範的對象為：

- (1) 勾結行為

- (2) 不公平競爭

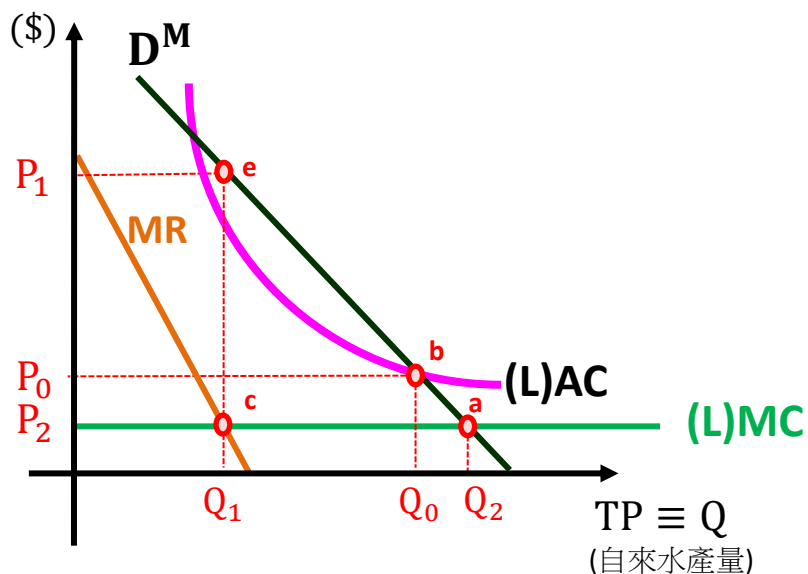
- 進入市場障礙：

- 有些產業會有隨著總產量增加而平均成本遞減，會形成自然獨占，例如電力、自來水、郵政、有線電視…等
- 政府往往對自然獨占的產業設置進入市場障礙
 - 只准許政府獨占經營，例如自來水、郵政
 - 允許民間經營，但對民營廠商家數給予限制，例如大眾運輸、有線電視
- 政府之所以要對自然獨占產業設置進入市場障礙，是為了避免多家廠商同時進入市場使生產成本過高，所以管制措施符合經濟效率
 - 也可能是廠家家數過多，導致產品市場中因為總產量過高而導致的生產不具經濟規模所導致
- 但無論政府選擇公營或民營獨占市場，都不能保證這些獨占廠商會比被排除在市場外的廠商具有更高的經營效率，如果有則應該設置進入市場障礙

• 價格管制

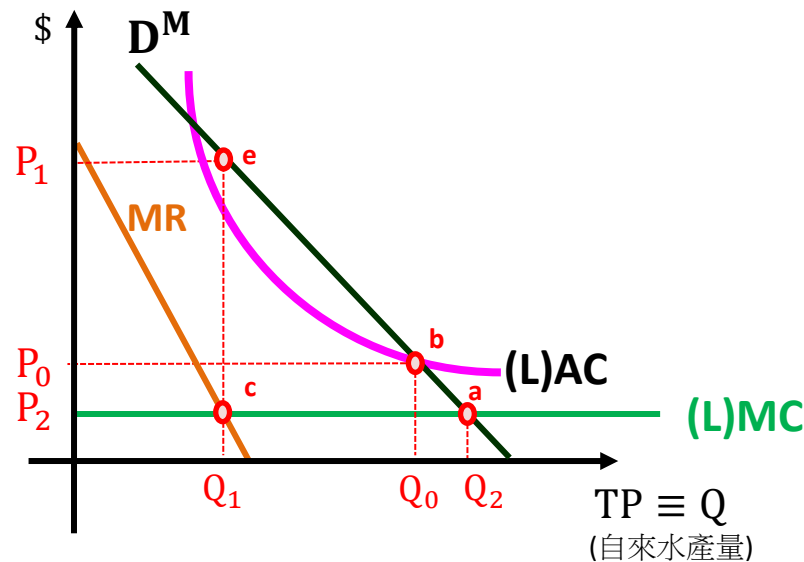
- 但很多時候因政府設下的進入障礙所形成的自然獨占其實是錯誤的政策，因為它並沒有形成較高的經營效率
- 而且，自然獨占的廠商，會利用其獨占地位追求超額報酬，導致其利潤最大化的生產決策，事實上是偏低的總產量

• 假定左圖是自來水公司的供給量與價格的圖



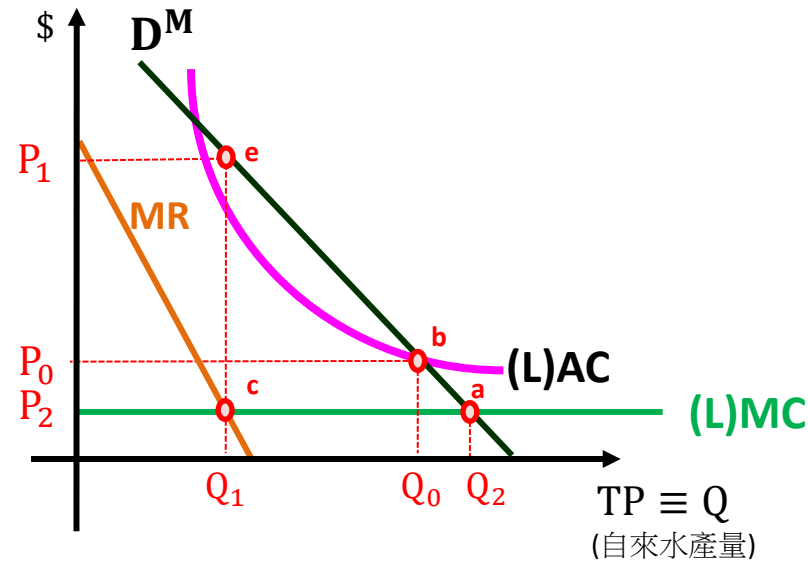
- 在沒有價格管制下，追求利潤最大化的自來水公司會選擇 $(L)MC = MR$ 所對應的供水量 Q_1 ，然後再根據 D^M 決定價格 P_1
- $P_1 > MC$ ，代表消費者的最高願付價格高於自來水公司最後一單位的生產成本；而這個價格差也代表著，實際上消費者對水的需求量是更多的，但廠商在利潤最大化的決策下只生產到 Q_1 ，導致廠商賺取了利潤 $(P_1 > (L)AC)$ ，但市場卻始終沒有達到供需平衡，使消費者必須用較高的價格才能買到水(市場失靈)

- 價格管制 – 邊際成本定價



- 為了阻止上述市場失靈的狀態，政府可以使用邊際成本定價來要求廠商
- 政府直接要求自來水公司將產量提高至(長期)邊際成本等於消費者最高願付價格所對應的產量，以上圖來說就是a點所對應的產量 Q_2 ，此時價格會被壓低到 P_2
- 但 $P_2 < (L)AC$ ，廠商會發生虧損，長期而言自來水公司可能不堪負荷；政府可以補貼自來水公司，但如果是利用向消費者課稅的方式來補貼，勢必將影響消費者的其他經濟活動，這不見得就真正符合所謂經濟效率

- 價格管制 – 平均成本定價



- 相對於邊際成本定價，政府或許可以考慮獨占廠商剛好不虧損的定價方式 – 平均成本定價法，它的做法是使廠商的(長期)平均成本與消費者的最高願付價格相等所對應的產量，以上圖來說就是b點所對應的產量 Q_0
- Q_0 相對於 Q_2 雖然產量還是略少，但相對於 Q_1 產量，仍有阻止市場失靈的作用！